



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

## Кафедра Э-1 «Ракетные двигатели»

Дисциплина «Двигательные установки средств выведения КА»  
:

---

### Домашнее задание на тему: «Расчет параметров ЖРДУ»

Студент ПС4-81  
(группа)

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

В. С. Денисов  
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

А. В. Новиков  
(И.О. Фамилия)

## Содержание

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение .....                                                         | 3  |
| 1. Идентификация объекта расчета .....                                 | 4  |
| 2. Расчет основных параметров ТНА .....                                | 5  |
| 2.1. Определение массового расхода компонентов через насосы .....      | 5  |
| 2.2. Выбор основных параметров системы питания .....                   | 5  |
| 2.3. Определение $\pi_T$ , $N_T$ , $p_{гг}$ , $p_{под}$ .....          | 6  |
| 3. Определение наибольшего возможного давления в камере сгорания ..... | 9  |
| Заключение.....                                                        | 11 |
| Список использованных источников.....                                  | 12 |

## **Введение**

Важнейшим элементом ракетно-космической системы является двигательная установка (ДУ) с жидкостным ракетным двигателем (ЖРД). Для современного состояния и перспектив развития ракетно-космической техники характерны многорежимные, регулируемые в широком диапазоне значений параметров двигательные установки многократного использования.

ДУ с ЖРД может быть различной сложности в зависимости от ее назначения и от того, какие топлива и рабочие тела используются в двигателе. К ЖРД, используемым на маршевых ДУ многократного включения, предъявляется ряд требований:

- 1) высокие удельные характеристики ДУ;
- 2) высокая надежность агрегатов и узлов;
- 3) экономичность;
- 4) низкая стоимость изготовления, эксплуатации топлив;
- 5) простота конструкции и технологии.

## 1. Идентификация объекта расчета

В настоящем ДЗ рассчитаны основные параметры замкнутой системы подачи маршевого ЖРД для разгонного блока (РБ), имеющего возможность многократного включения (до 10 р.), по следующим исходным данным:

окислитель — амидол (АТ);

горючее — гептил (НДМГ);

тяга двигателя  $P = 1100$  кН;

удельный импульс  $I_y = 2797,9$  м/с ;

давление на срезе сопла  $p_a = 0,03$  МПа;

давление в камере сгорания  $p_k = 10$  МПа;

показатель адиабаты в ЖГГ  $k = 1,2$  ;

соотношение компонентов  $K_m = 2,57$

число камер в двигательной установке — 1 ед.;

## 2. Расчет основных параметров ТНА

### 2.1. Определение массового расхода компонентов через насосы

Значение массового расхода топлива определяется тягой и удельным импульсом двигателя:

$$\dot{m} = \frac{P}{I_y} = \frac{1100 \cdot 10^3}{2797,9} = 393,15 \text{ кг/с},$$

где  $\dot{m}$  — массовый расход топлива ЖРД, определяемый суммой массовых расходов компонентов — окислителя  $\dot{m}_{\text{ок}}$  и горючего  $\dot{m}_{\text{г}}$ :

$$\dot{m} = \dot{m}_{\text{ок}} + \dot{m}_{\text{г}};$$

$P$  — тяга, Н;  $I_y$  — удельный импульс, м/с, [1, с.167].

Массовый расход каждого из компонентов можно определить по суммарному расходу топлива и рассчитанному значению соотношения компонентов  $K_m$ :

$$\dot{m}_{\text{ок}} = \frac{K_m \dot{m}}{1 + K_m} = \frac{2,57 \cdot 393,15}{1 + 2,57} = 283,02 \text{ кг/с};$$

$$\dot{m}_{\text{гор}} = \dot{m} - \dot{m}_{\text{ок}} = 393,15 - 283,02 = 110,13 \text{ кг/с}$$

### 2.2. Выбор основных параметров системы питания

Задаемся рекомендуемыми значениями параметров [2, с. 12—13]:

температура газа перед турбиной (она ограничена работоспособностью конструкции)

$$T_{0\text{ок}}^* = 700 \text{ К},$$

$$T_{0\text{гор}}^* = 1100 \text{ К};$$

газовая постоянная продуктов сгорания

$$R_{\text{гг.ок}} = 450 \text{ кДж/(кг} \cdot \text{К)},$$

$$R_{\text{гг.гор}} = 390 \text{ кДж/(кг} \cdot \text{К)};$$

КПД насосов окислителя и горючего приняли соответственно:

$$\eta_{\text{н.ок}} = \eta_{\text{н.гор}} = \eta_{\text{н}} = 0,65,$$

а КПД турбины

$$\eta_{\text{т}} = 0,45.$$

Тогда

— при окислительном ЖГГ

$$\dot{m}_{\text{т.ок}} = \dot{m}_{\text{ок}} \frac{1 + K_{\text{мгг.ок}}}{K_{\text{мгг.ок}}} = 283,02 \frac{1 + 20}{20} = 297,17 \text{ кг/с}$$

где  $K_{\text{ток.гг}} = 20 \text{ кг}_{\text{ок}}/\text{кг}_{\text{гор}}$  — из соображений работоспособности турбины при  $T_{0\text{ок}}^* = 700 \text{ К}$ ;

- при восстановительном ЖГГ

$$m_{т.гор} = m_{гор}(1 + K_{мгг.гор}) = 110,13(1 + 0,2) = 132,16 \text{ кг/с}$$

где  $K_{мгг.гор} = 0,2 \text{ кг}_{ок}/\text{кг}_{гор}$  — по рекомендациям [2, с. 12].

Потери давления на пути от насосов до ЖГГ и от турбины до камеры сгорания считаем постоянным при всех режимах работы установки и оцениваем следующим образом:

$$\Delta p_{гг.ок} = \Delta p_{гг.гор} = \Delta p_{гг} = 3 \text{ МПа};$$

$$\Delta p_k = 1,5 \text{ МПа.}$$

Давление подачи на входе в насосы

$$p_{вх.ок} = p_{вх.гор} = p_{н.вх} = 0,4 \text{ МПа.}$$

Объемный расход компонентов через КС определим по формуле [3, с. 385]

$$Q_{\Sigma} = \frac{m_{ок}}{\rho_{ок}} + \frac{m_{гор}}{\rho_{гор}} = \frac{283,02}{1442} + \frac{110,13}{790} = 335,7 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с},$$

### 2.3. Определение $\pi_t$ , $N_t$ , $p_{гг}$ , $p_{под}$

- при окислительном ЖГГ [3, с. 385]

$$N_{т.ок} = m_{т.ок} \eta_t (RT_0^*)_{гг.ок} \frac{k}{k-1} \left(1 - \pi_{т.ок}^{\frac{1-k}{k}}\right) = 297,17 \cdot 0,45 \cdot 450 \cdot 700 \cdot f(\pi_{т.ок}) =$$

$$= 42123847 f(\pi_{т.ок}) \text{ Вт},$$

где функция

$$f(\pi_{т.ок}) = \frac{k}{k-1} \left(1 - \pi_{т.ок}^{\frac{1-k}{k}}\right)$$

определена аналитически с помощью математической системы PTC® MathCAD 15®;

- при восстановительном ЖГГ

$$N_{т.гор} = m_{т.гор} \eta_t (RT_0^*)_{гг.гор} \frac{k}{k-1} \left(1 - \pi_{т.гор}^{\frac{1-k}{k}}\right) = 132,16 \cdot 0,45 \cdot 390 \cdot 1100 \cdot f(\pi_{т.ок}) =$$

$$= 25513488 f(\pi_{т.гор}) \text{ Вт.}$$

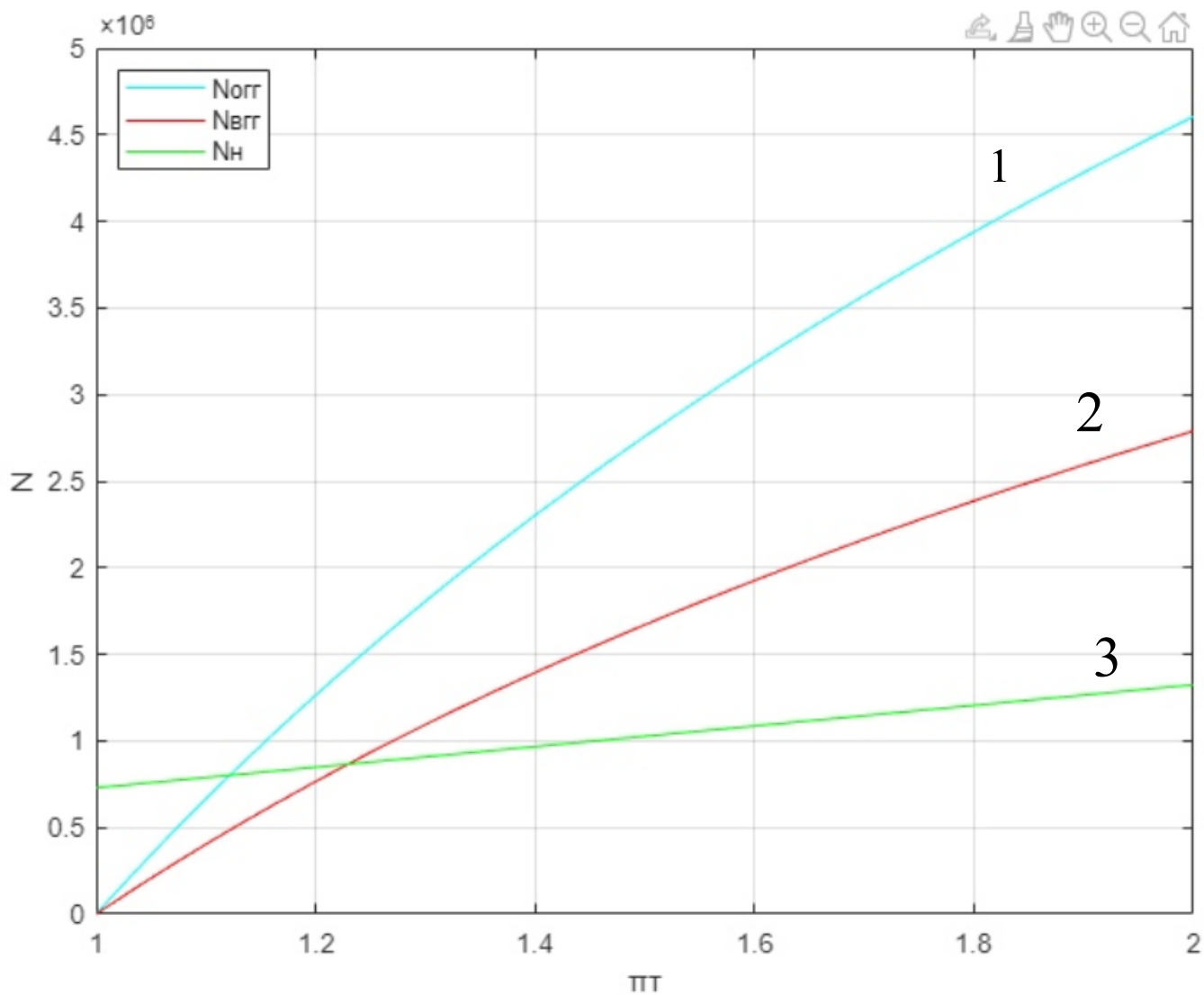
Получим уравнение зависимости мощности насосов от  $\pi_t$  и от давления в ЖГГ.

Имеем [3, с. 385]

$$N_H = \frac{\pi_t(p_k + \Delta p_k) + \Delta p_{гг} - p_{н.вх}}{\eta_H} Q_{\Sigma} = \frac{\pi_t(10 + 1,5) \cdot 10^6 + (3 - 0,4) \cdot 10^6}{0,65} 335,7 \cdot 10^{-3} =$$

$$= (1,343 + 5,949\pi_t) \cdot 10^6 \text{ Вт.}$$

Построим графики зависимостей потребной мощности ( $N_{т.ок}$ ,  $N_{т.гор}$ ) и располагаемой мощности  $N_H$  от перепада давления на турбине  $\pi_t$  (см. рис. 1, а) и от давления в ЖГГ (см. рис. 1, б)



**Рис. 1.** К решению задачи:  
 1 —  $N_{т.ок}$  при окислительном ЖГГ; 2 —  $N_{т.гор}$  при восстановительном ЖГГ; 3 —  $N_n$

Точки пересечения кривой потребной мощности насосов с кривыми располагаемой мощности дают расчетные значения  $\pi_T$  и  $N_p$ :

- при окислительном ЖГГ  $\pi_{T.ок} = 1,12$ ,  $N_{p.ок} = 83$  кВт ;
- при восстановительном ЖГГ  $\pi_{T.г.ор} = 1,23$ ,  $N_{p.гор} = 91$  кВт .

Определим давление в ЖГГ и давление подачи [3, с. 386]:

- при окислительном ЖГГ

$$p_{гг.ок} = \pi_{T.ок}(p_k + \Delta p_k) = 1,12(10 + 1,5) = 12,9 \text{ МПа},$$

$$p_{под.ок} = p_{гг.ок} + \Delta p_{гг} = 12,9 + 3 = 15,9 \text{ МПа};$$

- при восстановительном ЖГГ

$$p_{гг.гор} = \pi_{T.го}(p_k + \Delta p_k) = 1,23(10 + 1,5) = 14,2 \text{ МПа},$$

$$p_{под.гор} = p_{гг.гор} + \Delta p_{гг} = 14,2 + 3 = 17,2 \text{ МПа}.$$



### 3. Определение наибольшего возможного давления в камере сгорания

– при окислительном ЖГГ [3, с. 386]

$$A_{\text{ок}} = \frac{k}{k-1} \frac{\dot{m}_{\text{т.ок}}}{Q_{\Sigma}} \eta_{\text{н}} \eta_{\text{т}} (RT_0^*)_{\text{гг.ок}} = \frac{1,21}{1,21-1} \frac{297,17}{335,7 \cdot 10^{-3}} 0,65 \cdot 0,45 \cdot 450 \cdot 700 = 470 \text{ МПа},$$

$$\pi_{\text{т.ок opt}} = \left( \frac{A_{\text{ок}}}{A_{\text{ок}} - \Delta p_{\text{гг}} + p_{\text{н.вх}}} \frac{2k-1}{k} \right)^{\frac{k}{k-1}} = \left( \frac{470}{470 - 3 + 0,4} \cdot \frac{2 \cdot 1,2 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,21}{1,21-1}} = 2,51,$$

$$p_{\text{к.ок max}} = (A_{\text{ок}} - \Delta p_{\text{гг}} + p_{\text{н.вх}}) \pi_{\text{т.ок opt}}^{-1} - A_{\text{ок}} \pi_{\text{т.ок opt}}^{\frac{1-2k}{k}} - \Delta p_{\text{к}} =$$

$$= (470 - 3 + 0,4) 2,51^{-1} - 470 \cdot 2,51^{\frac{1-2 \cdot 1,21}{1,21}} - 1,5 = 35,3 \text{ МПа};$$

– при восстановительном ЖГГ

$$A_{\text{гор}} = \frac{k}{k-1} \frac{\dot{m}_{\text{т.гор}}}{Q_{\Sigma}} \eta_{\text{н}} \eta_{\text{т}} (RT_0^*)_{\text{гг.гор}} = \frac{1,21}{1,21-1} \frac{132,16}{335,7 \cdot 10^{-3}} 0,65 \cdot 0,45 \cdot 390 \cdot 1100 = 284 \text{ МПа},$$

$$\pi_{\text{т.гор opt}} = \left( \frac{A_{\text{гор}}}{A_{\text{гор}} - \Delta p_{\text{гг}} + p_{\text{н.вх}}} \frac{2k-1}{k} \right)^{\frac{k}{k-1}} = \left( \frac{284}{284 - 3 + 0,4} \cdot \frac{2 \cdot 1,2 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,21}{1,21-1}} = 2,56,$$

$$p_{\text{к.гор max}} = (A_{\text{гор}} - \Delta p_{\text{гг}} + p_{\text{н.вх}}) \pi_{\text{т.гор opt}}^{-1} - A_{\text{гор}} \pi_{\text{т.гор opt}}^{\frac{1-2k}{k}} - \Delta p_{\text{к}} =$$

$$= (284 - 3 + 0,4) 2,56^{-1} - 284 \cdot 2,56^{\frac{1-2 \cdot 1,21}{1,21}} - 1,5 = 12,7 \text{ МПа}.$$

Результаты расчета для схем с окислительным и восстановительным газогенератором приведены в табл. 1. Схема ЖРД с ОГГ (а) и ЖГГ (б) представлены на рис. 2.

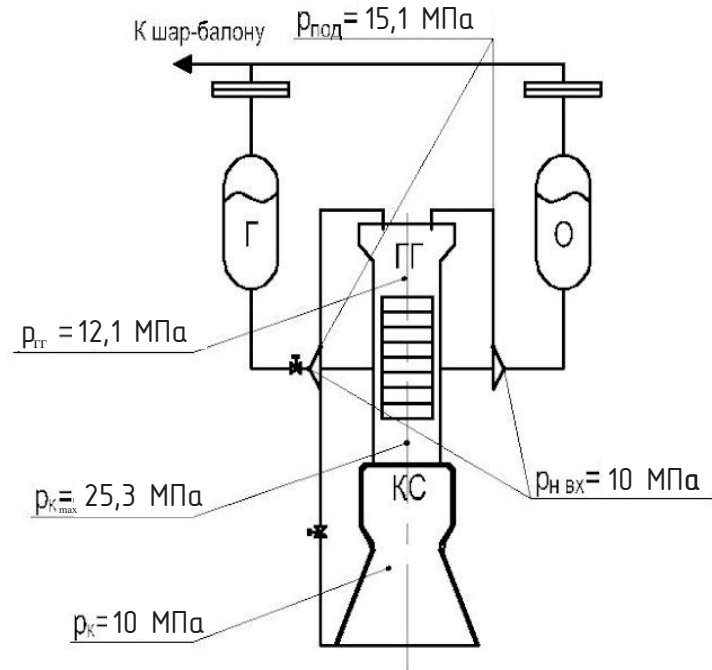
**Таблица 1.** Сравнительный анализ схем с ОГГ и ВГГ

| Параметр             | Размерность | ОГГ    | ВГГ    | ВГГ/ОГГ |
|----------------------|-------------|--------|--------|---------|
| $\pi_{\text{т}}$     | —           | 1,12   | 1,23   | 1,10    |
| $N_{\text{р}}$       | МВт         | 83     | 91     | 1,10    |
| $p_{\text{жгг}}$     | МПа         | 12,9   | 14,2   | 1,10    |
| $p_{\text{под}}$     | МПа         | 15,9   | 17,2   | 1,08    |
| $\pi_{\text{т opt}}$ | —           | 2,51   | 2,56   | 1,02    |
| $p_{\text{к max}}$   | МПа         | 35,3   | 12,7   | 0,36    |
| $\dot{m}_{\text{т}}$ | кг/с        | 283,02 | 110,13 | 0,39    |

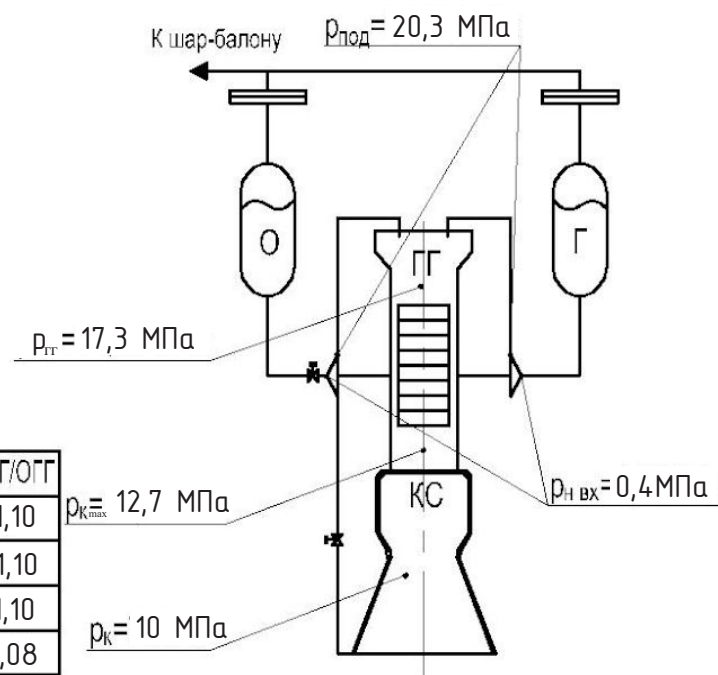
Перв. применение

Справочный №

ОГГ:



ВГГ:



| -                  | Разм. | ОГГ    | ВГГ    | ВГГ/ОГГ |
|--------------------|-------|--------|--------|---------|
| п <sub>т</sub>     | -     | 1,12   | 1,23   | 1,10    |
| N <sub>р</sub>     | МВт   | 83     | 91     | 1,10    |
| p <sub>жгг</sub>   | МПа   | 12,9   | 14,2   | 1,10    |
| p <sub>под</sub>   | МПа   | 15,9   | 17,2   | 1,08    |
| п <sub>торт</sub>  | -     | 2,51   | 2,56   | 1,02    |
| p <sub>к max</sub> | МПа   | 35,3   | 12,7   | 0,36    |
| m <sub>т</sub>     | кг/с  | 283,02 | 110,13 | 0,39    |

Схема ДУ с дожиганием  
генераторного газа

Лист

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Формат А4

## **Заключение**

Результаты расчета схем с ОГГ и ВГГ показали, что замкнутую схему (с ОГГ) целесообразно использовать для двигателей больших тяг, работающих при больших давлениях в камере.

### Список использованных источников

1. Овсянников Б. В., Боровский Б. И. Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 376 с., ил.
2. Леонтьев С.Н. Проектирование турбонасосного агрегата. Ч. 1. Расчет и проектирование шнекоцентробежного насоса: методич. указания к курсовому проекту «Теория и проектирование турбонасосных агрегатов» / Под ред. Д.А. Ягодникова. М.: Изд-во МГОУ, 2012. – 98 с.
3. Добровольский М.В. Жидкостные ракетные двигатели. Основы проектирования: Учебник для вузов. – 3-е изд., доп./ Под ред. Д.А. Ягодникова. –М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. – 461 с.
4. Буркальцев В.А., Дорофеев А.А., Новиков А.В.. Проектные и проверочные расчеты камеры и газогенератора жидкостного ракетного двигателя: Метод. указания к курсовому проектированию по дисциплине «Проектирование ЖРДУ». – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007.
5. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочник в 4-х томах под ред. В.П. Глушко. – М.: Наука, 1982.